DS3022 · DESARROLLO DE PRODUCTO DE DATOS

DreemGO

Inteligencia de rutas en el Perú

Semana 10 · Prototipo funcional

Universidad de Ingeniería y Tecnología · UTEC
Prof. Carlos Abel Dominguez Bautista · Ciclo 2026-2

Miguel · Alejandro · Diego · Christopher

21 de octubre de 2026



La app publicada, con los datos 2026.10.4

El prototipo, de punta a punta

Lo que se puede demostrar hoy, con datos reales y desde un celular

1. **El viajero pregunta.** Desde cuál de 24 ciudades sale, cuántos días tiene, en qué mes y, si quiere, qué le interesa, cuánto gastar y hasta qué altura.

2. **DreemGO propone tres viajes,** cada uno a un polo distinto: su costo en una banda, cuánto se tarda en llegar, si el mes conviene y por qué.

3. **Cada viaje trae su plan día por día,** sobre un mapa, con la ficha oficial de cada lugar y las fiestas de esas fechas.

4. **Se comparte con un enlace.** No hay cuentas: la misma consulta con los mismos datos da siempre la misma respuesta.

5. **Un municipio publica un evento,** que sale en el calendario y en los viajes que pasan cerca.

Pruébalo en tu celular

oswaldoaqm.github.io/Alejandros-Team

La primera consulta del día puede tardar cerca de un minuto: el servidor gratuito despierta

Quién presenta qué

Cuatro partes, en el orden de esta presentación

1

Christopher

Frontend Developer y Product Owner

La app y la demo

2

Miguel

Data Engineer y Cloud Architect

Arquitectura y despliegue

3

Diego

Backend y algoritmos

El motor y su API

4

Alejandro

Data Scientist y ML Engineer

Datos, modelo y cifras

Al final, entre todos: los retos técnicos, lo que falta y las preguntas.

1

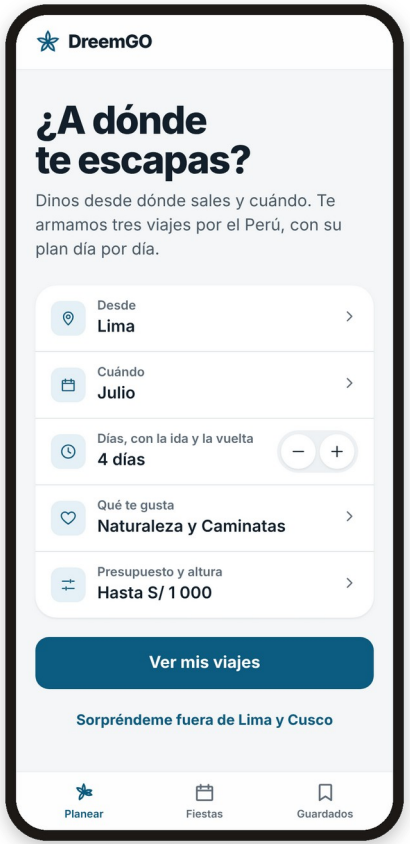
La app y la demo

Christopher

De la pregunta a un viaje día por día, en el celular y en escritorio

De la pregunta a tres viajes

Desde Lima, 4 días en julio, naturaleza y caminatas, hasta S/ 1 000 por persona



Cinco filas. Las opciones salen del API: la app no las fija.



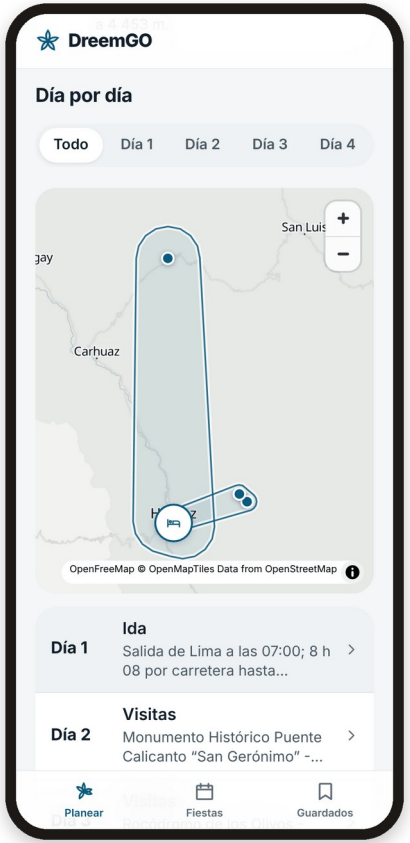
Tres viajes para comparar: precio, horas de ida y clima del mes.



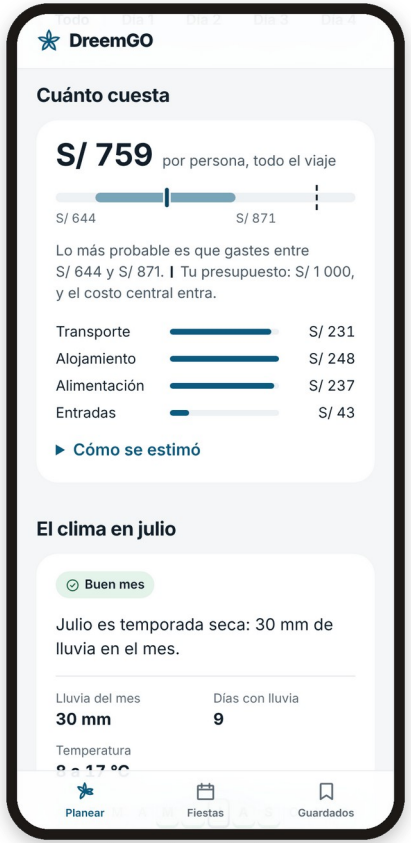
Cada viaje en su pantalla: por qué conviene y qué saber antes de ir.

Un viaje, día por día

Huaraz: el plan con su mapa, el costo como banda, el clima del mes y la ficha de cada lugar



Un pétalo por día, que sale del pueblo donde se duerme.



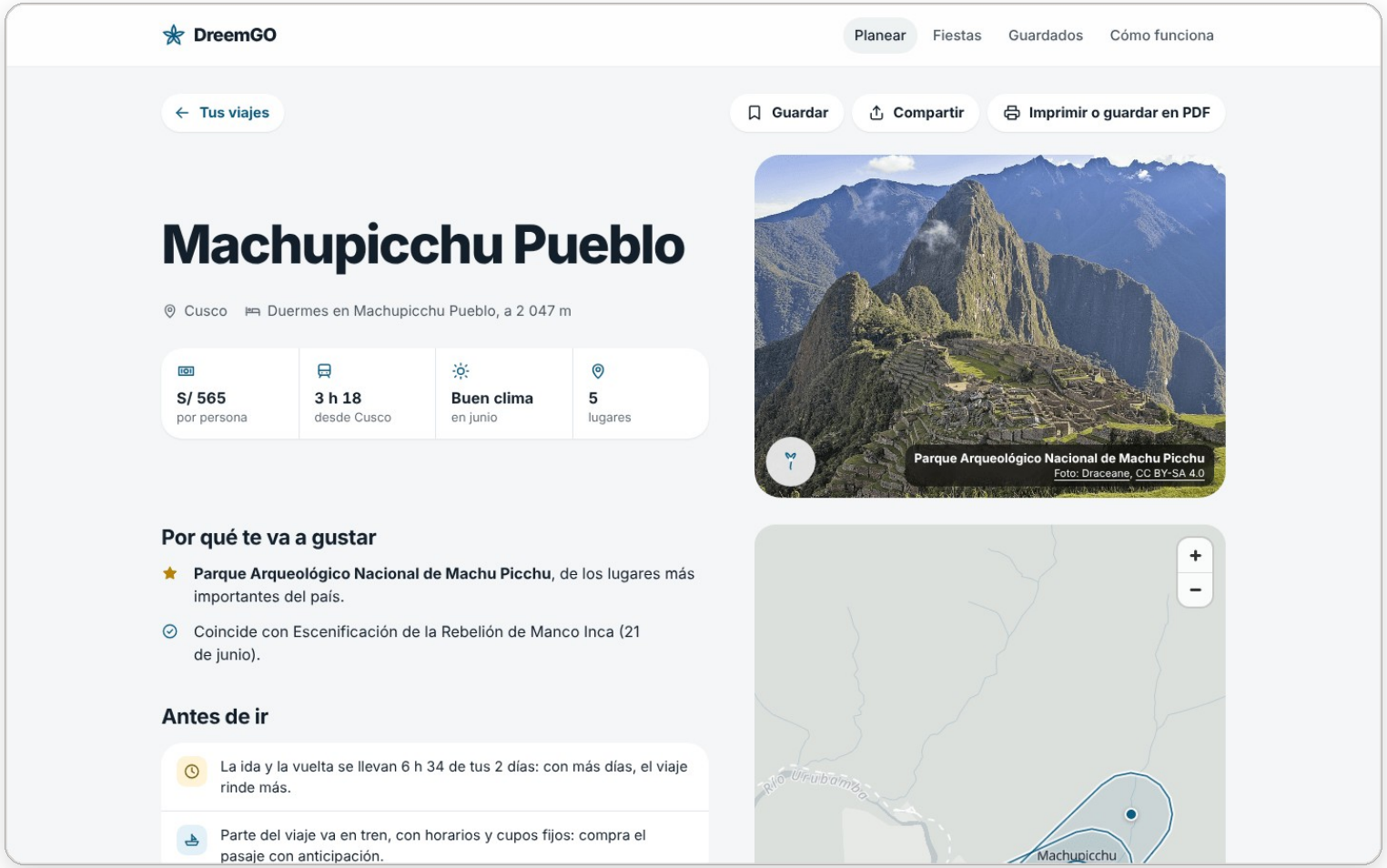
De S/ 644 a S/ 871: una banda, no un precio. Julio es temporada seca.



Cada lugar abre su hoja, con su foto y su ficha oficial de MINCETUR.

El mismo producto en escritorio

Desde el Cusco, 2 días en junio: Machupicchu Pueblo es el segundo de los tres viajes



Guardar, compartir e imprimir. El enlace es el viaje: la consulta y la versión de los datos van en la dirección.

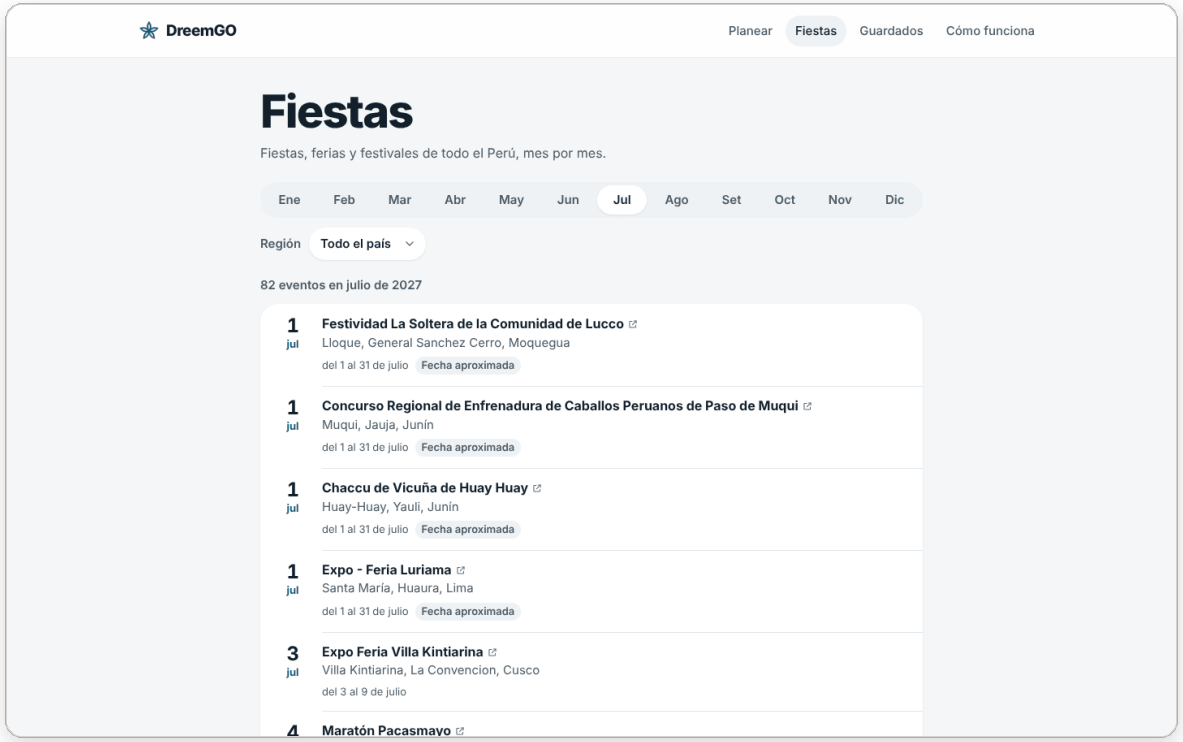
Antes de ir. La ida y la vuelta se llevan 6 h 34 de los 2 días, y el tren tiene horarios y cupos fijos.

Fotos con su autor. 494 lugares tienen foto de Wikimedia Commons, de licencia libre y revisada a ojo.

Claro y oscuro. Pensada primero para celular; al abrir baja unos 113 kB.

Fiestas y eventos de los municipios

Un municipio publica con su clave; el viajero lo ve en el calendario y en los viajes que pasan cerca





- 758 fiestas y acontecimientos del inventario, 739 con fecha.
- Lo publicado sale en el calendario y en los viajes que pasan a 10 km o menos en esas fechas.
- No cambia qué viajes se proponen ni su orden (decisión 0011).
- Hoy hay una sola clave compartida y no hay moderación.

Guion de la demo

Unos tres minutos con la app publicada. Si la red falla, estas capturas son el respaldo

1. **Cusco, junio, 2 días.** Sale Machupicchu Pueblo.
2. **Lima, julio, 4 días, naturaleza y caminatas.** Sale Huaraz, de S/ 644 a S/ 871.
3. **Abrir Huaraz.** El plan día por día, el mapa, el costo, el clima y las fiestas.
4. **Cambiar a febrero.** Huaraz ya no sale: es temporada de lluvias.
5. **Guardar el viaje** y copiar el enlace para compartirlo.
6. **Publicar un evento** con la clave y verlo en el calendario.

Antes de empezar

- Dos minutos antes, abrir alejandros-team.onrender.com/v1/salud: Render tarda cerca de un minuto en despertar.
- Revisar que diga la versión de datos 2026.10.4.
- Tener la clave de publicar a mano, fuera de la pantalla compartida.

2

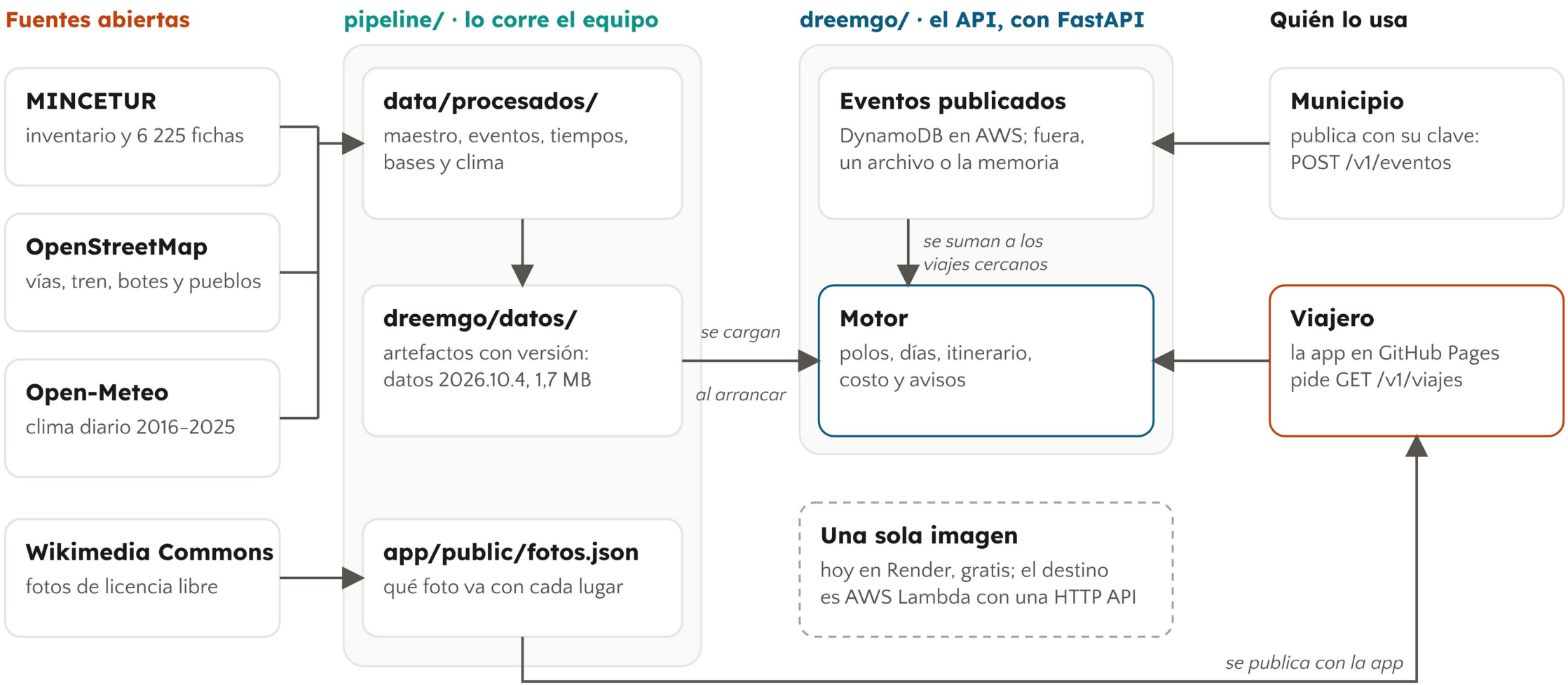
Arquitectura y despliegue

Miguel

Qué pieza corre dónde, y por qué así

Arquitectura

Fuentes abiertas, un pipeline que corre el equipo y un API que responde desde memoria



Cómo se despliega cada pieza

Una sola imagen del API: corre en una laptop y en Render, y está lista para AWS Lambda

Pieza	Tecnología	Dónde corre
Pipeline	Python, pandas, scipy y osmium	En la computadora de un integrante, cuando cambia una fuente
Motor y API	Python, numpy, pydantic y FastAPI	Una imagen de contenedor: hoy en Render; el destino, AWS Lambda
Eventos publicados	DynamoDB en AWS; fuera, un archivo o la memoria	Junto al API
App	React, Vite, TypeScript y MapLibre GL	GitHub Pages, con cada cambio de main
Integración continua	GitHub Actions	En cada pull request: lint, pruebas, imágenes y la app contra el API

En el navegador del viajero: las fotos llegan de Wikimedia Commons y el fondo del mapa de OpenFreeMap. Si no cargan, la app sigue, sin fotos y con un mapa liso.

El motor responde desde memoria

Los datos del motor son archivos con versión que se cargan al arrancar. No hay base de datos (decisión 0003).

No hay cuentas

La consulta viaja en la dirección y el motor es determinista: el enlace es el viaje (0001).

Render hoy, AWS después

Render es gratis, pero se duerme a los 15 minutos y pierde lo publicado al reiniciarse. En AWS lo publicado dura (0012).

3

El motor y su API

Diego

Qué recibe, cómo arma un viaje y qué garantiza en cada respuesta

Qué recibe y qué devuelve el API

Contrato 1.2: el esquema OpenAPI sale del código, y los errores llegan en español y con su campo

Método y ruta	Qué hace
`GET /v1/viajes`	Hasta tres viajes para una consulta
`GET /v1/opciones`	Orígenes, intereses y rangos del formulario
`GET /v1/polos/{id}`	Un polo: sus lugares, su clima de 12 meses y sus eventos
`GET /v1/eventos`	Fiestas y eventos entre dos fechas
`POST /v1/eventos`	Un municipio publica un evento, con su clave
`GET /v1/salud`	Versión del servicio, del contrato y de los datos

Una consulta

```
GET /v1/viajes?origen=lima&mes=7&dias=4
&intereses=naturaleza&intereses=caminatas
&presupuesto=1000
```

Cada uno de los tres viajes trae

- el polo y el pueblo donde se duerme
- los días y sus paradas, con la hora de llegada
- el costo: percentiles 20, 50 y 80, con su desglose
- el clima del mes, los eventos, los avisos y los motivos

Responde en 0,25 s de mediana.

Cómo arma un viaje

Una estrella: se duerme en un pueblo y cada día sale un paseo que vuelve a él

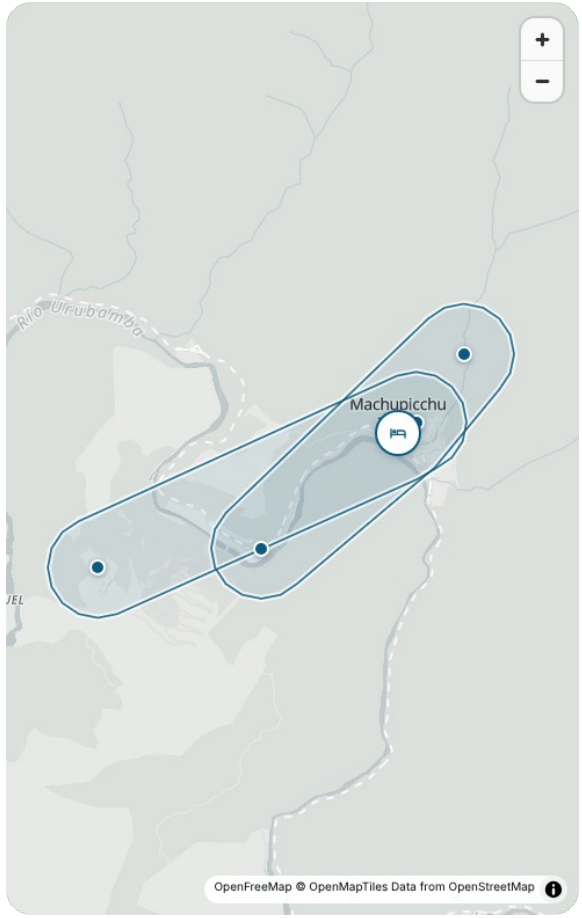
Un polo es lo que se visita desde un pueblo. De 222 grupos, los que duermen en el mismo pueblo son uno solo: 194 polos.

Días con límite. Hasta 8 horas con visitas y 9 de solo viaje, con seis paradas por día como máximo.

Qué visitar y en qué orden. Inserción voraz, 2-opt y tres arranques: se queda el de más valor.

El valor de una parada es 1, 2, 6 o 24 según su jerarquía, para que un imperdible pese más que un día de lugares corrientes.

El puntaje: 70 % calidad, con la temporada y el presupuesto, y 30 % novedad. No se propone un viaje con más días en el camino que allá.



Machupicchu Pueblo en 2 días: un pétalo por día

Diez garantías en cada respuesta

Son propiedades, no intenciones: las pruebas las verifican sobre 1 000 consultas generadas al azar

1. Ninguna parada supera la altura máxima pedida.
2. Los días suman exactamente los pedidos, con la ida y la vuelta.
3. Ninguna jornada con visitas pasa de 8 horas; un día de solo viaje, de 9.
4. Toda parada enlaza a su ficha oficial de MINCETUR.
5. Un mes desaconsejado nunca aparece sin aviso.
6. Un evento solo aparece si cae en las fechas del viaje.
7. El presupuesto ordena y advierte, pero nunca esconde un viaje.
8. La misma consulta con los mismos datos da la misma respuesta.
9. Los tres viajes son de polos distintos.
10. Un dato que la fuente no trae viaja vacío, nunca inventado.

4

Datos, modelo y cifras

Alejandro

De dónde salen los datos, cómo se decide y qué propone hoy el motor

De datos abiertos a 194 polos

Todo sale de fuentes abiertas que se pueden redistribuir, y los datos llevan versión

6 225 fichas oficiales de MINCETUR, leídas una por una

758 fiestas y acontecimientos, 739 con fecha

Una red vial propia sobre OpenStreetMap: carretera, tren y bote

Clima diario de diez años en un punto de cada polo, de Open-Meteo

Fotos de licencia libre de Wikimedia Commons

194

polos turísticos, uno por cada pueblo donde se duerme

4 465 lugares que pueden ser parada

24 ciudades de origen

2026.10.4 la versión de los datos

Cuatro métodos, cada uno medido

No hay clics ni valoraciones de los que aprender: cada método es declarado y tiene su medida (decisión 0004)

Método	Qué hace	Cómo se midió
Agrupamiento (TA-01)	Junta los lugares en 222 grupos; los que duermen en el mismo pueblo son un polo: 194	Ningún grupo pasa de 80 km de viaje. HDBSCAN daba grupos de 21 horas de punta a punta
Tiempos de viaje	El camino más rápido sobre una red de 1,45 millones de vértices, con tren y botes	22 % de error medio contra 1 780 recorridos de las fichas. La fórmula inicial erraba en 48 %
Estacionalidad (TA-05)	Cada mes conviene, lleva advertencia o se desaconseja, según diez años de lluvia	Regla declarada, no predicción
Itinerario (TA-04)	Qué visitar y en qué orden, en jornadas de 8 horas	Diez propiedades, en 1 000 consultas al azar

Puntaje = 70 % calidad, con la temporada y el presupuesto, + 30 % novedad

Costo = banda del percentil 20 al 80, en 4 000 simulaciones

Lo que el motor propone hoy

Una rejilla de 1 152 consultas: 24 orígenes × 2, 4, 6 y 9 días × los 12 meses

Rutas que duermen en Huaraz

0 → 72

desde siete ciudades, Lima entre ellas

Rutas que duermen en Machupicchu Pueblo

0 → 9

todas desde el Cusco

Rutas fuera del circuito Lima–Cusco

84 % → 77 %

el precio de proponer lo más conocido

Qué cambió el 7 y el 8 de octubre

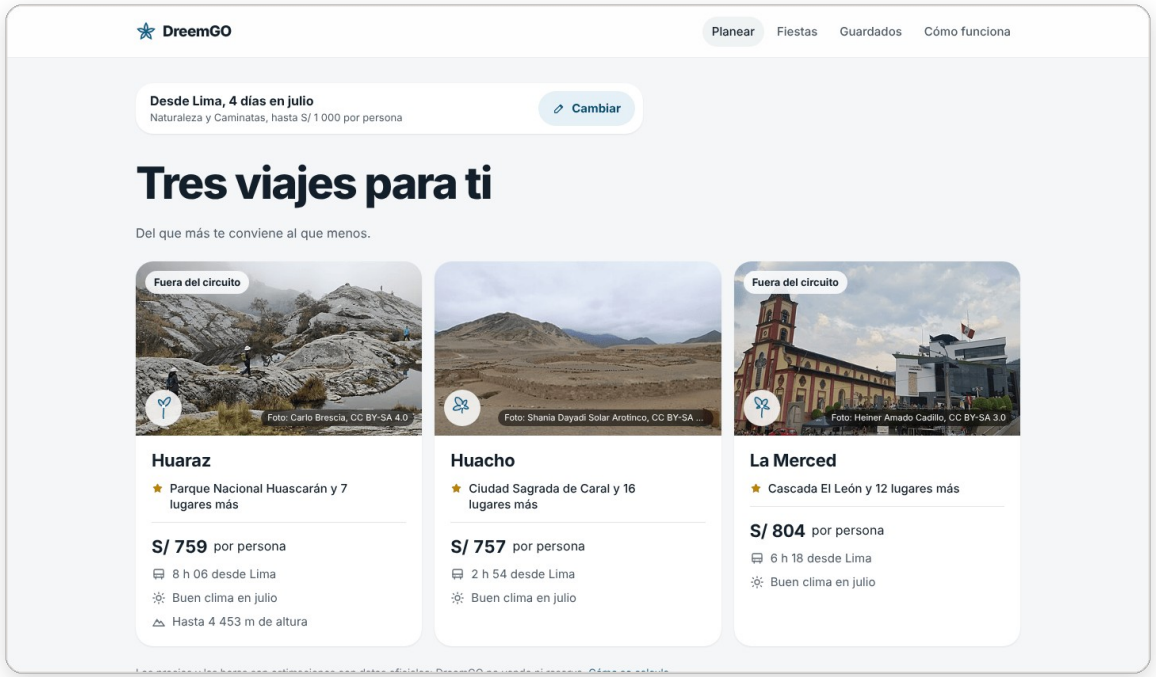
- Un polo por cada pueblo donde se duerme.
- Un imperdible vale más: la escala 1–2–6–24.
- Un día de solo viaje puede durar 9 horas.
- Ningún viaje pasa más días en el camino que allá.

El precio, en la misma rejilla

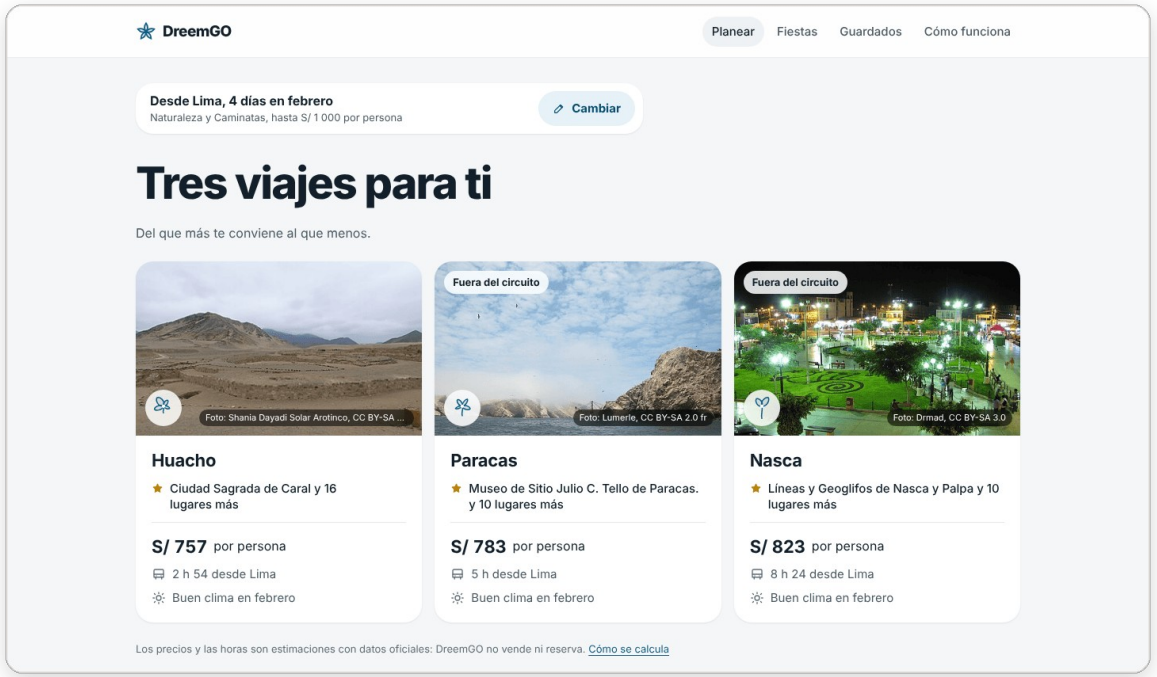
- Los diez polos más propuestos se llevan el 57 % de las rutas; antes, el 50 %.
- El aviso de que el camino pesa sale en el 37 %; antes, en el 27 %.
- Si el balance es bueno se mide en la semana 12, con consultas anotadas.

El clima cambia la respuesta

La misma consulta desde Lima: 4 días, naturaleza y caminatas, hasta S/ 1 000



Julio: Huaraz, Huacho y La Merced. En la sierra es temporada seca.



Febrero: Huacho, Paracas y Nasca. Huaraz no sale: es temporada de lluvias.

El 10 de octubre entró el clima propio de los 194 polos: cambió la respuesta de 156 de las 1 152 consultas.

Cómo sabemos que funciona

Las cifras del informe salen del mismo código que responde el API

679

pruebas del motor, el API y el pipeline

177

pruebas de la app

28

pruebas de humo en un navegador, contra el API

0,25 s

por consulta, de mediana

Cómo se prueba

- Cada pull request corre lint, las pruebas, las imágenes del API y la app contra el API.
- Las diez propiedades se verifican con 1 000 consultas al azar al cerrar cada etapa.
- El despliegue en AWS se ensayó contra un simulador.

Los límites que declaramos

- Machu Picchu solo sale desde el Cusco: no hay vuelos, y desde Lima son 24,6 horas por tierra.
- La escala 1-2-6-24 es un supuesto, todavía sin calibrar.
- El clima de cada polo es un solo punto.
- Solo una de cada nueve paradas tiene foto.

Retos técnicos

Lo que no salía como esperábamos, y cómo se resolvió

Latitud y longitud intercambiadas

Con sus etiquetas, ningún recurso caía en el Perú. Se corrige al leer y cada coordenada queda marcada.

La jerarquía coincidía en el 59,7 %

Se leyeron las 6 225 fichas oficiales, y cada campo dice de dónde salió.

La línea recta no dice cuánto se tarda

Una red propia sobre OpenStreetMap: el error bajó de 48 % a 22 %.

A Machu Picchu se llega en tren

El tren y los botes entraron a la red: los pares sin camino bajaron de 427 a 24.

Las fichas publican teléfonos y nombres

Un filtro los reemplaza al leer, revisado a mano sobre las 6 225 fichas.

Desplegar sin presupuesto

Una sola imagen para Lambda y para un host gratuito, ensayada contra un simulador.

Lo que falta

Para la semana 12 y para la entrega final

Semana 12: calibrar y evaluar

- Calibrar el valor de una parada con consultas anotadas por el equipo.
- Viajes de varios polos, y poder pedir un destino.
- La distancia del itinerario al óptimo exacto.
- Una prueba de usabilidad con cinco personas y tres casos de estudio.
- El API en AWS, con su arranque en frío medido, y la app en un celular con datos móviles.

Entrega final

- El informe final y el video.
- La página del proyecto.
- El Canvas y los requisitos finales.

Gracias

¿Preguntas?

La app
oswaldoaqm.github.io/Alejandros-Team

El API y sus endpoints
alejandros-team.onrender.com/v1/docs

El código, los datos y el informe
github.com/oswaldoaqm/Alejandros-Team, en deliveries/week10



Pruébalo en tu celular